

AJP simulation

総合現状・計算手法・移行計画

AJP simulation workspace

2026 年 9 月 9 日

Contents

1	この文書の位置づけ	2
2	エグゼクティブサマリー	2
3	これまでの流れ	2
4	現行計算フローと正本コード	3
5	設計空間と幾何制約	3
6	メッシュ生成	4
6.1	共通仕様	4
6.2	structured への一本化	4
7	搬送流 CFD	4
7.1	物理モデルと境界条件	4
7.2	完了判定と既知問題	5
8	粒子追跡	5
8.1	基礎モデル	5
8.2	有限半径による直接さえぎり	5
8.3	「さえぎり」に含むものと含まないもの	6
9	粒子 fate と目的関数	6
10	多目的ベイズ最適化と分散実行	6
10.1	GitHub 共有と利用者ごとの設定	7
11	問題、原因、対策の整理	7
12	現状の信頼度	8
13	次に必要な作業	8
13.1	P0: 次の本番計算より前	8
13.2	P1: 信頼性と計算費用	8
13.3	P2: 物理モデルの拡張	9
14	再現・確認コマンド	9
15	文書・証跡の管理方針	9
16	当面の完了条件	10

1 この文書の位置づけ

本書は、分散していた開発メモ、運用報告、障害調査、メッシュ検討、および有限半径壁面沈着の導入手順を整理し、AJP ノズル最適化計算の**現行正本**としてまとめたものである。以下を一冊で判断できることを目的とする。

- ここまで何を実装・検証してきたか
- 現在のコードがどの計算手法を採用しているか
- どこまでを計算結果として信用でき、何が未検証か
- 次の本番キャンペーンより前に何をしなければならないか

CFD 発散のログ分析、失敗点統計、同一メッシュ A/B 試験の詳細は、別冊 `cfid_failure_diagnosis_ja.tex` を根拠資料として残す。本書に記載するクラスタ上の観測件数は過去レポートのスナップショットであり、XEON 各ホストのライブ状態は 2026 年 9 月 9 日時点で未確認である。

2 エグゼクティブサマリー

本プロジェクトは、11 設計変数から AJP ノズル形状・流量を生成し、Gmsh/OpenFOAM の定常 RANS、Lagrangian 粒子追跡、3 目的 2 制約の多目的ベイズ最適化を、4 ホスト最大 16 枠で非同期実行する段階まで拡張されている。

2026 年 9 月 8 日には、従来不足していた有限粒径の壁面直接さえぎりを `finiteRadiusDeposition` として追加した。OpenFOAM v2406 での共有ライブラリ build、実行時 load、強制接触 1000 parcel のイベント記録・除去、unit test の通過まではローカルで確認した。したがって、**現行テンプレートの計算には固定壁面に対する有限半径の直接さえぎり判定が入っている**。ただし、4 particle shard 実行、各クラスタ環境、時間刻み・メッシュ感度、および旧点粒子結果との A/B 比較は未完了である。

有限半径判定は粒子の運命と 3 目的値を変えるため、導入前の 1,209 件以上の履歴を新結果へ混ぜてはならない。現行設定は `central_target_d10um_mobo_v2_structured_finite_radius`、campaign は `mobo_target10um_v2_structured_finite_radius` へ分離し、baseline を 0 にした。旧設定と生成済み検証 case は archive へ退避した。次の本番計算前には、代表点を有限半径法で再計算して新しい seed を作る必要がある。

production mesh は `structured wedge` へ一本化した。正本は `base/meshGen2.py` であり、通常ケース、BO ケース、mesh sweep のすべてが同じ generator を使う。旧 `unstructured` 版は `archive/mesh/meshGen2_unstructured.py` へ移し、production から参照しない。

同日、`potentialFoam` の全件 SIGFPE の原因を、入口速度境界が未初期化のまま `-writep` へ進んでいたことと特定した。`-initialiseUBCs -writep` へ修正し、`structured` 実 mesh で `potentialFoam` と 100 反復の `simpleFoam` が正常終了することを確認した。`simpleFoam` には保守的な `residualControl` も追加し、10,000 反復は収束しない場合の上限として残した。

3 これまでの流れ

時期	主な作業	現在の扱い
2026-06-02	初期 CFD・粒子計算ファイルを作成。	基礎として継続。
2026-07-03	SLURM 上のケース生成、CFD、粒子、後処理を一連の pipeline として整備。	継続使用。
2026-07 中旬	scalar BO、中央直径 10 μm target、ケース回収・再提案を実装。	旧キャンペーン。
2026-07-22	異常 CFD 場が粒子 solver を停止させる問題を調査。CFD 完了 guard、粒子 field 検査、parser、注入位置を修正。	コードへ反映済み。
2026-07-23	大形状で <code>unstructured mesh</code> が肥大化する問題を分析。 <code>structured generator</code> と <code>sweep</code> を作成。	<code>sweep</code> 合格。

時期	主な作業	現在の扱い
2026-07-24	XEON6/1/4/5 への分散 dispatcher を整備。各 4 枠、最大 16 件を非同期運用。	設計は現行。ライブ状態は要確認。
2026-07-27	scalar v1、lexicographic v2 を経て、3 目的 2 制約の qLogNEHVI へ移行。旧履歴 1,209 件を再処理。	有限半径導入前の履歴。
2026-07-27	CFD 失敗を統計・ログ・同一メッシュ A/B で診断。圧力を equation 緩和から field 緩和へ変更。	修正反映済み。
2026-09-08	有限半径壁面沈着を実装し、直接さえぎりを追加。	ローカル serial 検証済み。本番移行前。
2026-09-08	mesh を structured へ一本化。potentialFoam の入口 BC 初期化を修正し、residualControl を導入。	実 mesh smoke test 済み。
2026-09-08	新規計算に向け、旧 config と 2.9 GB の生成済み test_cases を archive。active campaign/version を有限半径版へ分離し baseline を 0 化。	新 campaign は未投入。
2026-09-09	GitHub 共有用に利用者固有設定を site.env へ分離。ユーザー名、worker 領域、coordinator 用 Python を一か所で変更可能にした。	設定診断・回帰テストを追加。

この流れを整理すると、これまでの中心課題は「多数形状を止めずに評価する基盤の構築」から、「評価値を物理的・数値的に一貫させて新しい MOBO を開始すること」へ移っている。

4 現行計算フローと正本コード

処理	正本となる実装
候補生成・目的評価	bo_loop.py, mobo.py, bo_config.json
4 ホスト制御	tools/bo_multihost.py, bo_multihost_config.json
CFD template	base/, 特に base/run.sh と base/system/
メッシュ	structured 正本: base/meshGen2.py; 旧 unstructured: archive/mesh/meshGen2_unstructured.py
粒子 template	baseparticle/, 特に loopaerosolDynamics.sh
有限半径接触	baseparticle/custom/finiteRadiusDeposition/
粒子集計	particle_fates_all.csv 生成部と bo_loop.py

処理の流れは次の通りである。

- 11 次元の候補を生成し、派生寸法・流量と幾何制約を計算する。
- Gmsh で structured 5 度 wedge mesh を作成し、OpenFOAM へ変換する。
- potentialFoam -initialiseUBCs -writep で初期場を作る。失敗時は case を停止する。
- simpleFoam で定常 RANS を解き、残差収束または 10,000 反復で停止する。
- CFD 終了印、ログの End、最大速度を検査し、異常場を粒子段へ渡さない。
- aerosolDynamicsFoam で 1000 parcel を追跡する。
- 標準の中心軌道壁面衝突と、有限半径の直接さえぎりを集計する。
- outlet、substrate、各 nozzle wall、未解決へ分類する。
- 3 目的・2 制約へ変換し、制約付き qLogNEHVI で次候補を提案する。
- coordinator が空いたホスト枠へ投入し、結果を回収する。

5 設計空間と幾何制約

直接操作する変数と現在の範囲を表 2 に示す。派生寸法は bo_loop.py 内の変換関数で計算される。

Table 2: 11 設計変数

変数	範囲	概要
R_mm	0.5–2.0	基準半径
alphaRin	0.3–0.7	内側入口半径比
alphaL0	1.0–5.0	上流長さ比
L1_mm	1.0–20.0	軸方向長さ
alphaL2	0.5–5.0	下流長さ比
alphaL3	0.0–1.0	追加長さ比
theta0_deg	10–60 deg	第 1 傾斜角
theta1_deg	10–60 deg	第 2 傾斜角
alphaTheta2	0.0–1.0	第 3 角度比
alphat	0.5–5.0	厚さ比
U_mps	1–50 m/s	基準入口速度

生成後には、軸方向全長 ≤ 120 mm、 $L_2 \leq 70$ mm、 $l_2 \leq 45$ mm、 $l_{2y} \leq 45$ mm、 $R_3 \leq 45$ mm を課す。これらは物理的実現性だけでなく、極端に大きい mesh を候補生成前に抑える計算費用上の制約でもある。

6 メッシュ生成

6.1 共通仕様

軸対称断面を y 軸まわりに 5 度回転した一層 wedge を用いる。境界 patch は inletAerosol, inletSheath, outlet, wallUpper, wallDown, wallCavity, wallSubstrate, front, back である。production 環境変数で mesh を 120,000 nodes、360,000 elements 以下に制限している。

6.2 structured への一本化

structured 版は断面を block 状に分割し、軸方向・半径方向の分割数を制御する。旧 unstructured 版は距離 field 細分化によって大形状で cell 数が急増したため、production から外して archive へ移した。

structured sweep では edge 12/12 形状が wedge 角 1 度と 5 度の両方で checkMesh に合格し、5 度時の cell 数は 19,635–77,537、最大 non-orthogonality は 59.6808、最大 skewness は 1.52498 であった。追加 random 10/10 形状も checkMesh と短時間 simpleFoam に合格した。2026 年 9 月 8 日以降は base/meshGen2.py そのものを structured 正本とし、BO 側の条件付き上書き処理も削除した。今後の method metadata には mesh=structured と generator revision を常に記録する。

7 搬送流 CFD

7.1 物理モデルと境界条件

carrier は非圧縮・定常の simpleFoam で解き、RAS 乱流モデルに kOmegaSST を使う。入口の aerosol 流と sheath 流は flowRateInletVelocity で与え、5 度 wedge に対応する流量へ換算する。固体壁は noSlip、front/back は wedge とする。

現行の主な数値設定は次である。

- 圧力: relaxationFactors/fields/p = 0.3
- U, k, ω : equation under-relaxation 0.7
- 残差停止: $p < 10^{-5}$ 、 $U < 10^{-4}$ 、 $k, \omega < 10^{-5}$
- 最大反復: 10,000 (残差条件を満たさない場合の上限)
- 初期乱流量: $k = 10^{-4}$ 、 $\omega = 1$

7.2 完了判定と既知問題

simpleFoam の終了 code、ログ末尾の End、 $\max |U| \leq 10,000$ m/s を確認し、CFD_DONE または CFD_FAILED を置く。この guard により、数値発散した速度場を粒子 solver へ渡さない。

2026 年 7 月の失敗 35 件では、圧力を equation 側で緩和した旧設定が直接原因であった。同一 mesh の代表 3 件を field 緩和へ変更すると 800 反復を完走した。高い theta0_deg は不安定性を顕在化させたが、それ自体を不可能形状の根拠にはできない。詳細は別冊 cfd_failure_diagnosis_ja.pdf を参照する。

potentialFoam は過去の調査対象 179/179 件で SIGFPE となっていた。原因は、生成直後の U で flowRateInletVelocity の保存値がゼロのままなのに、境界条件を評価せず writep へ進んだことである。全域 $U = 0$ となり、圧力近似に使う流向 filter

$$F = \frac{UU}{|U|^2 + \text{SMALL}(|U|^2)}$$

の分母もゼロになって SIGFPE を起こしていた。

現行は potentialFoam -initialiseUBCs -writep とし、入口流量境界を評価してから解く。structured 実 mesh の local test では、Phi と p を非ゼロ反復で解き、SIGFPE なしで End へ到達した。続く simpleFoam も 100 反復を正常完走した。今後は potential 初期化の失敗を無視せず、CFD_FAILED として停止する。

residualControl は上記の保守的閾値で導入済みである。閾値を満たすケースだけを早期終了し、満たさないケースは従来通り最大 10,000 反復まで進む。粒子目的値に対する停止閾値感度は small batch で引き続き確認する。

8 粒子追跡

8.1 基礎モデル

vendored aerosolDynamicsFoam の basicKinematicCloud を用いる one-way uncoupled Lagrangian tracking である。粒子速度 u_p は carrier 速度を cellPoint 補間し、現在の力モデルは sphereDrag のみである。

粒径は 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 7 μm の 10 bin、各 bin 100 位置、合計 1000 parcel である。analyticPositionTracking true、時間刻み上限 10^{-4} s、集計 chunk 0.1 s とする。95% の fate が確定するか、

$$T_{\max} = \min(5 \text{ s}, \max(0.5 \text{ s}, 3T_{\text{transit}}))$$

へ到達した時点で停止する。

4 並列は通常の decomposePar ではない。各 rank が full mesh を持ち、注入粒子を 4 shard へ分けて -particleParallel -nParticleShards 4 で追跡し、後で fate を結合する。

8.2 有限半径による直接さえぎり

標準 standardWallInteraction/stick は、粒子中心軌道が patch へ到達した場合を捕捉する。これに加え、共有ライブラリ finiteRadiusDeposition が各移動区間 $x_0 \rightarrow x_1$ に対して有効半径

$$r_{\text{eff}} = f_r d_p + \delta$$

を用いる。現行値は $f_r = 0.5$ 、 $\delta = 0$ であり、球形粒子の物理半径 $d_p/2$ に相当する。

アルゴリズムは次の通りである。

1. 対象 wall face から octree を構築する。
2. 移動 segment の bounding box を r_{eff} だけ広げ、候補 face を検索する。
3. segment と face の最小距離が r_{eff} 以下となる候補を抽出する。
4. 各候補の最小距離位置までを 32 回二分探索し、最初に $\text{dist}(x, \text{wall}) \leq r_{\text{eff}}$ となる位置を求める。
5. 最も早い接触を patch 名、粒径、particle ID、中心・壁面座標とともに記録し、parcel を除去する。

対象 patch は wallSubstrate, wallUpper, wallDown, wallCavity、action は remove である。イベントは各 shard から particle_fates_all.csv へ統合される。

8.3 「さえぎり」に含むものと含まないもの

本実装が含むのは、既に抗力で計算された粒子中心軌道に対し、固定壁面と有限半径球の幾何学的初回接触を加える直接さえぎりである。中心が壁面を横切らなくても表面が触れれば沈着する。

次は含まない。

- 先に沈着した粒子が後続粒子を遮る効果
- 堆積層成長による壁面形状・carrier 流れ場の変化
- 粒子同士の衝突・凝集
- 粒子から carrier への二方向連成
- Brownian/random force および乱流分散

したがって、「さえぎりを入れた」ことと、堆積成長・目詰まりまでモデル化したことは区別しなければならない。

9 粒子 fate と目的関数

粒子は outlet, wallSubstrate, wallUpper, wallDown, wallCavity, unresolved へ分類する。注入総数を N_{inj} 、基板中心 $(x, z) = (0, 0)$ の半径 $5\mu\text{m}$ 円内を N_{target} 、基板到達総数を $N_{\text{substrate}}$ 、基板以外の 3 wall への沈着を N_{wall} とする。現行の 3 目的はすべて最大化である。

$$f_1 = \frac{N_{\text{target}}}{N_{\text{inj}}}, \quad (1)$$

$$f_2 = \begin{cases} N_{\text{target}}/N_{\text{substrate}}, & N_{\text{substrate}} > 0, \\ 0, & N_{\text{substrate}} = 0, \end{cases} \quad (2)$$

$$f_3 = \frac{5}{5 + r_{90}[\mu\text{m}]} \min\left(1, \frac{N_{\text{target}}}{20}\right). \quad (3)$$

r_{90} は基板粒子位置全体について target 中心から測った距離の 90% 分位である。第 3 目的は狭い分布を好むだけでなく、target 粒子が少ない場合の見かけ上の高 compactness を support 項で抑える。

制約は

$$\frac{N_{\text{resolved}}}{N_{\text{inj}}} \geq 0.95, \quad \frac{N_{\text{wall}}}{N_{\text{inj}}} \leq 0.05$$

である。有限半径イベントも同じ fate CSV へ入るため、直接さえぎりの追加は特に N_{wall} 、 $N_{\text{substrate}}$ 、 N_{target} を変え得る。

10 多目的ベイズ最適化と分散実行

現行は BoTorch の制約付き qLogNEHVI で、3 目的の Pareto front と hypervolume を扱う。初期点が 32 件に満たない間は空間充填候補を用いる。主な設定は次である。

項目	現行値
候補 pool	2048
GP 学習点上限	384
recent 学習点	64
Monte Carlo sample	64
acquisition batch 処理	128
初期 batch	32
1 回の追加 batch	8
最大 pending	16

XEON6が coordinator となり、XEON6、XEON1、XEON4、XEON5 の各 4 枠へ独立 Slurm job を割り当てる。現行の新 campaign は baseline 0、新規最大 256 観測、最小 96 観測後に hypervolume 改善が 96 観測停滞すれば終了する。旧 campaign の baseline 1,209 観測と設定は `archive/configs/` へ保存し、新 GP へ読み込まない。

新 campaign directory には generation 0 の maximin 初期候補 32 件を作成済みである。全候補が幾何・計算量制約を満たし、観測 0、Slurm 投入 0、host 割当 0 の準備状態にある。観測数が `gp_min_points=32` 未満の間は PyTorch/BoTorch を load せず、空間充填 maximin を明示的に使う。32 件の評価後に初めて qLogNEHVI へ移る。

各 host で OpenFOAM 版が同一とは限らない。共有ライブラリの binary を使い回さず、同じ source と辞書設定から、各 host の実行 solver と同じ OpenFOAM ABI で個別 build する必要がある。

10.1 GitHub 共有と利用者ごとの設定

Linux login 名や home directory を共有 config へ直書きしない。GitHub で追跡する `site.env.example` を各利用者が `site.env` へコピーし、次の利用者固有値を初回に設定する。

- `AJP_MASTER_PYTHON`: XEON6 coordinator 用 Python
- `AJP_SSH_USER_XEON1/4/5`: remote host ごとの SSH login 名。host 間で異なる値を許す。
- `AJP_WORKER_ROOT_XEON6/1/4/5`: host ごとの利用者用 worker 領域の絶対 path

`site.env` は `.gitignore` の対象であり、commit しない。共有する計算設定 `bo_config.json` と `bo_multihost_config.json` には、物理条件、campaign、host address を残す。dispatcher は host 別の環境変数を展開し、SSH target を各 host の利用者名と address から組み立てる。remote case path と Slurm へ渡す `AJP_WORKER_ROOT` も host ごとに切り替える。この分離により、学生は共有 config を書き換えずに同じ計算を実行でき、個人 path の誤 commit も避けられる。

各 host 固有の OpenFOAM 環境は `tools/worker-envs/<host>.sh` を共有正本とし、実行先の各 host の `AJP_WORKER_ROOT-<HOST>/worker-env.sh` へ配置する。template 中の利用者 path は `$HOME` から決まる。一方、OpenFOAM の install path と ABI は host 固有なので、cluster 更新時は template 確認と custom library の再 build が必要である。

11 問題、原因、対策の整理

問題	判明した原因・意味	対策と状態
CFD 発散後に粒子計算が止まる	異常 U 場を粒子 solver へ渡していた。	完了 guard と field 検査を追加。 完了
代表 CFD が SIGFPE/異常速度	圧力 equation under-relaxation で連続の式誤差が先行増大。	<code>fields/p=0.3</code> へ変更し、代表 3 件で安定化。完了
k, ω 初期値がほぼゼロ	乱流モデルの数値条件を悪化。主発散原因とは別。	$k = 10^{-4}$ 、 $\omega = 1$ へ変更。完了
大形状で mesh 肥大	unstructured 細分化が形状 scale に追従して cell 数増大。	structured へ一本化し、旧版を archive。完了
potentialFoam が全件 SIGFPE	未初期化の入口 BC により全域 $U = 0$ のまま <code>-writep</code> の流向 filter を評価。	<code>-initialiseUBCs</code> を追加し、失敗を fatal 化。実 mesh で検証済み。完了
simpleFoam が常に 10,000 反復	収束済みでも <code>endTime</code> まで継続。	保守的 <code>residualControl</code> を追加。目的値感度は要確認
粒子が cell 境界付近で停滞	wedge drift、境界 chattering、短すぎる tracking horizon。	analytic tracking、補正、設計別 horizon。完了
点粒子判定が有限粒径を無視	中心軌道だけでは壁近傍を通る粒子の直接さえぎりを落とす。	finite-radius CFO を実装。cluster/shard 検証は要確認
報告書が時系列不明・重複	調査ごとの Markdown、TeX、ログが並立。	本書へ統合し、根拠別冊以外を整理。完了

12 現状の信頼度

項目	状態	判断
pipeline の構成	完了	CFD、粒子、集計、MOBO、分散 dispatcher がコード化済み。
CFD 発散 guard	完了	異常場を粒子段へ渡さない。
圧力緩和修正	完了	同一 mesh 3 ケースの A/B で有効。
structured mesh production	完了	正本を一本化し、edge 12/12、random 10/10、実 solver smoke に合格。
potentialFoam 修正	完了	structured 実 mesh で Φ/p を解き、SIGFPE なしで終了。
residualControl	要確認	実 solver で構文・100 反復を確認。粒子目的値の閾値感度は未確認。
有限半径 CFO 単体	完了	v2406 build/load、強制 1000 接触、unit test まで確認。
有限半径 4 shard	未完了	ローカル環境では MPI/PMIx 制約により未確認。
有限半径全 host	未完了	host ごとの ABI build と small batch が必要。
旧観測との分離	完了	新 version/campaign、別 directory、baseline 0 へ変更。
有限半径版の新 seed	未完了	旧代表点を新手法で再計算する必要がある。
ライブ campaign 状態	未完了	coordinator 正本の status 取得が必要。

13 次に必要な作業

13.1 P0: 次の本番計算より前

1. **旧 campaign を freeze する。** XEON6 の coordinator を正本として、実行中・投入済み・未回収ケース、観測件数、停止理由を取得する。新候補が継続投入されている場合は、version 方針が決まるまで提案を止める。
2. **active version の分離を維持する。** 現在は central_target_d10um_mobo_v2_structured_finite_radius、baseline 0 へ変更済みである。今後も mesh 種別、finite-radius 係数、粒子 solver/source revision を metadata へ記録する。
3. **各 host で custom library を build する。** binary copy ではなく、各 host の solver と同じ OpenFOAM 環境で baseparticle/build_custom.sh を実行する。
4. **有限半径の基準検証を行う。** 同一 case で radiusFactor=0 対 0.5、serial 対 4 shard、時間刻み、mesh を比較する。粒子収支、重複 event なし、 $|\text{center} - \text{wall}| \simeq d/2$ を合格条件とする。
5. **新 seed を作る。** 旧 Pareto 点、代表点、wall 沈着が多い点、粒径感度が高い点を有限半径法で再計算する。旧 1,209 件は比較用履歴として保持し、新 GP へ直接混ぜない。
6. **structured mesh を version へ記録する。** 選択肢には戻さず、generator revision を campaign metadata へ固定する。

13.2 P1: 信頼性と計算費用

1. structured 代表 case で流量、圧力損失、 U 場、粒子 fate の再現性を確認する。
2. residual 停止点と 3000/5000/10000 反復の粒子評価を比較し、現在の $10^{-5}/10^{-4}/10^{-5}$ 閾値を確定する。
3. residual 条件とは別に、continuity error や $|U|$ の発散 watchdog を追加する。
4. checkMesh -allGeometry -allTopology の production gate を定義する。
5. small finite-radius MOBO batch を動かし、dispatcher 回収、fate 集計、objective version filter、停止条件を end-to-end で検証する。

13.3 P2: 物理モデルの拡張

- 0.1–7 μm の範囲で Brownian/random force および乱流分散の寄与を比較する。
- 最終 Pareto 候補の mesh・粒子時間刻み独立性を確認する。
- 高フィデリティ計算または実験と比較し、低フィデリティ model の bias を定量化する。
- 必要性が確認された場合のみ、堆積層成長、粒子間相互作用、二方向連成を別 version で導入する。

有限半径と CFD 停止条件を同じ検証 batch で同時に変えると、結果差の原因を分離できない。structured mesh を固定したうえで変更を一つずつ A/B し、そのたびに method version と設定を保存する。

14 再現・確認コマンド

```
# 利用者ごとの初回設定 (site.env は Git 管理外)
cp site.env.example site.env
${EDITOR:-vi} site.env
python3 tools/check_site_config.py --config bo_multihost_config.json
```

```
# finite-radius library (実行 solver と同じ OpenFOAM 環境で)
source /usr/lib/openfoam/openfoam2406/etc/bashrc
baseparticle/build_custom.sh
```

```
# unit tests
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

```
# template 設定
foamDictionary baseparticle/system/controlDict -entry libs -value
foamDictionary baseparticle/constant/kinematicCloudProperties \
    -entry cloudFunctions.finiteRadiusWall.radiusFactor -value
```

```
# coordinator のライブ状態 (XEON6 で実行)
python tools/bo_multihost.py --config bo_multihost_config.json status
```

有限半径 validation では、設定値だけでなく、生成された finiteRadiusDeposition*.dat と particle_fates_all.csv の件数・ID・patch を照合する。

15 文書・証跡の管理方針

今後の report 正本は本書 ajp_project_status_ja.tex/pdf とする。CFD 障害の再検証に必要な別冊 cfd_failure_diagnosis_ja.tex/pdf、その入力 CSV と図だけを残す。新しい調査を行う場合、日々の raw log を恒久 report として増やさず、結論・条件・根拠 file を本書または明確な別冊 TeX へ反映する。

raw solver log、LaTeX 中間生成物、同一内容の Markdown/PDF、採用しない旧図は再生成可能な作業物として report tree に残さない。数値条件を変更した際は、コードだけでなく本書の更新日、method version、検証表を同時に更新する。

tests/は軽量なソース回帰テスト群であり、削除対象ではない。test_cases/は unit test ではなく、mesh/solver 検証で生成される大容量 OpenFOAM case の出力先である。2026 年 7 月分の 26 組、計 2.9 GB は archive/test_cases_202607/ へ退避し、active 側には用途説明だけを残した。旧 config 6 件と旧移行 script 2 件も archive/configs/ および archive/tools/ へ退避した。さらに、現行 multi-host BO から参照されない旧手動 pipeline 10 件と旧診断 tool 4 件を archive/legacy_manual_pipeline_202607/ および archive/tools/legacy_202607/ へ退避した。active root には BO 本体・設定・template への入口だけを置き、旧 serial 粒子 runner と旧 mesh generator は case へコピーしない。利用者と秘密鍵名を固定していた旧 SSH config も同 archive へ退避し、active dispatcher は Git 管理外の site.env と共有 host address から接続先を構成する。

16 当面の完了条件

次の finite-radius 本番 campaign を開始できる条件は、次の全項目である。

- 旧 campaign の投入が freeze され、観測 snapshot が保存されている。
- 新 method/objective version が設定され、新 campaign directory が旧履歴と分離されている。
- 4 host すべてで対応 ABI の custom library が build・load できる。
- radius 0/0.5、serial/4 shard、粒子収支、接触距離の validation が合格する。
- structured generator revision が固定され、少数 case で CFD と粒子の再現確認が完了する。
- residual 停止と固定反復の目的値差が許容範囲内である。
- 旧代表点の再計算から新 seed が作られ、旧点粒子観測と分離されている。

この条件を満たすまでは、現状を「有限半径機能は実装済み、production campaign への移行は未完了」と表現するのが正確である。